

1 LED マトリクスでの BPM 表示（変更後）

計画書（Version 1.3）セクション 3.5.8 の内容を，実装に合わせて書き直したものを以下に示す．

1.1 ファイル構成

表 1 ファイル構成

ファイル名	概要
Display.ino	WiFi 接続・UDP 受信開始の管理
Display.cpp	独自フォント定義，LED マトリクスへの描画処理，UDP 受信処理
Display.h	定数定義（BPM 段階・通信・フォント寸法・マトリクス寸法），関数宣言，外部参照

Display.ino は WiFi 接続と UDP 受信の開始を管理する．描画処理および通信処理はすべて Display.cpp に集約する．これは Arduino_LED_Matrix の表示バッファがヘッダ内で static 定義されており，include する翻訳単位ごとに別実体となるため，begin() と loadFrame() を同一ファイルから呼び出す必要があることによる．

1.2 クラス図

変更後のモジュール構成を以下に示す．

Display.ino

- ・ setup(): displaySetup() の呼び出し，WiFi 接続，UDP 受信開始
- ・ loop(): checkUDP() の呼び出し

Display.cpp

- ・ displaySetup(): matrix.begin() およびウォームアップ描画
- ・ checkUDP(): UDP パケットの確認，ヘッダ判定，BPM 更新・消灯処理
- ・ displayBPM(): BPM 値を桁分解し，中央寄せでフレームバッファに描画
- ・ drawDigit(): 1 桁の数字を font3x5[] からフレームバッファに描画
- ・ clearDisplay(): LED マトリクスを全消灯し currentBPM をリセット
- ・ font3x5[10][15]: 独自 3×5 数字フォント（0～9）

- ・ `frameBuffer[8][12]`: 描画用共有フレームバッファ
- ・ `currentBPM`: 直近に表示中の BPM 値 (更新検知用)

Display.h

- ・ 定数定義: `BPM_STEP_1` ~ `5`, `LOCAL_PORT`, `HEADER_BPM`, `HEADER_END`, `FONT_WIDTH/HEIGHT`, `MATRIX_ROWS/COLS`
- ・ 関数宣言: 上記 5 関数
- ・ 外部参照: `font3x5`, `matrix`, `Udp`

1.3 関数設計

表 2 関数一覧

関数名	所属	概要
<code>displaySetup</code>	<code>Display.cpp</code>	<code>matrix.begin()</code> および初回描画のウォームアップ
<code>checkUDP</code>	<code>Display.cpp</code>	UDP パケットの確認, ヘッダ判定, BPM 更新・消灯処理
<code>displayBPM</code>	<code>Display.cpp</code>	BPM 値を桁分解し, 中央寄せでフレームバッファに描画
<code>drawDigit</code>	<code>Display.cpp</code>	1 桁の数字を <code>font3x5[]</code> からフレームバッファに描画
<code>clearDisplay</code>	<code>Display.cpp</code>	LED マトリクスを全消灯し <code>currentBPM</code> をリセット

`checkUDP` 関数は, `Udp.parsePacket()` でパケットの到着を監視する. パケットが届いている場合, `uint8_t buffer[2]` としてバイナリ形式で読み取り, `buffer[0]` をヘッダ文字, `buffer[1]` を段階番号として処理する. ヘッダが'E' の場合は `clearDisplay()` を呼び出す. ヘッダが'B' の場合は `bpmTable[]` を参照して BPM 値に変換し, 値が変化した場合のみ `displayBPM()` を呼び出す.

`displayBPM` 関数は, BPM 数値を桁ごとに分割し, `drawDigit()` を用いてフレームバッファに描画した後, `uint32_t[3]` 形式にビットパックして `matrix.loadFrame()` で LED に反映する.

`clearDisplay` 関数は, `currentBPM` を初期値 (-1) にリセットし, 全消灯フレーム (`uint32_t blank[3] = {0, 0, 0}`) を `matrix.loadFrame()` で描画する.

`displaySetup` 関数は, `matrix.begin()` を呼び出した後, 消灯フレームを一度描画 (ウォームアップ) してから 200ms 待機する. `begin()` 直後の最初の `loadFrame()` は反映されない場合があるための対策である.